

BÁO CÁO TUẦN 1-2

Mô phỏng thủy triều và học toán tử bằng DeepONet

Vũ Hùng Anh

Lớp: D23CQCE01-B

MSSV: B23DCDT022

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Tất Thắng

Ngày 16 tháng 2 năm 2026

Mục lục

1	Mục tiêu nghiên cứu	3
1.1	Đặt bài toán dưới dạng toán tử	3
1.2	Vì sao phải học toán tử thay vì học theo bước thời gian	3
2	Phương pháp mô phỏng số (Numerical Solver)	4
2.1	Mô hình vật lý	4
2.2	Khung Godunov – Finite Volume	4
2.3	Roe approximate Riemann solver	4
2.4	Bước thời gian theo điều kiện CFL	5
2.5	Entropy fix (Harten)	5
2.6	Positivity preservation	6
2.7	Vai trò của solver trong pipeline	6
3	Triều điều hòa từ mô hình TPXO/FES	6
3.1	Vì sao cần TPXO/FES	6
3.2	Harmonic constituents chính	7
3.3	Cách dùng TPXO/FES trong pipeline	7
3.4	Tích hợp vào data generation	8
4	Kiến trúc DeepONet	8
4.1	Branch Network	8
4.2	Trunk Network	9
4.3	Kết hợp (Dot product merging)	9
4.4	Đặc điểm triển khai	10
4.5	Training procedure	11
5	Kế hoạch tiếp theo	12
6	Kết luận	13
6.1	Đóng góp chính	13
6.2	Tính mới và ý nghĩa	13
6.3	Challenges encountered	13
6.4	Lessons learned	14

1 Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một **pipeline học toán tử (operator learning)** cho bài toán thủy động lực học 1D, trong đó mô hình học máy (DeepONet) được huấn luyện để xấp xỉ ánh xạ từ **điều kiện biên triền** sang **trường mực nước theo không gian–thời gian**.

1.1 Đặt bài toán dưới dạng toán tử

Ta xét điều kiện biên triền tại biên mở (ví dụ tại $x = 0$) là một hàm theo thời gian:

$$\eta(t) \tag{1}$$

Trong mô hình nước nông 1D, đáp ứng của hệ tại mọi vị trí và mọi thời điểm là trường:

$$h(x, t) \tag{2}$$

Do đó ta quan tâm đến **toán tử nghiệm** (solution operator):

$$\mathcal{G} : \eta(\cdot) \mapsto h(\cdot, \cdot) \tag{3}$$

Trong triển khai DeepONet, toán tử này được học theo dạng “pointwise query”:

$$(\eta(\cdot), x, t) \longrightarrow h(x, t) \tag{4}$$

Ý nghĩa thực tế:

- **Input:** một kịch bản triền biên (tín hiệu điều khiển hệ)
- **Output:** mực nước tại mọi điểm trong miền, tương ứng với kịch bản đó
- DeepONet đóng vai trò **surrogate model** giúp suy luận nhanh với nhiều kịch bản biên khác nhau

1.2 Vì sao phải học toán tử thay vì học theo bước thời gian

Solver số (Godunov) tiến theo thời gian (time-marching), chi phí tỉ lệ với số bước Δt theo CFL. DeepONet học trực tiếp ánh xạ đầu vào–đầu ra nên sau khi huấn luyện:

- Suy luận $h(x, t)$ tại bất kỳ (x, t) là phép tính mạng nơ-ron (rất nhanh)
- Phù hợp cho bài toán cần chạy nhiều kịch bản, phân tích nhạy cảm, hoặc “near real-time”

Đây là sự khác biệt cốt lõi giữa traditional numerical methods và operator learning:

- Traditional solver: mỗi kịch bản mới cần chạy lại toàn bộ time-stepping
- Operator learning: một lần huấn luyện, inference nhanh cho vô số kịch bản

2 Phương pháp mô phỏng số (Numerical Solver)

Nghiệm tham chiếu (ground truth) được sinh từ mô hình **phương trình nước nông (Saint–Venant) 1D** dưới dạng bảo toàn, giải bằng **phương pháp thể tích hữu hạn (Finite Volume)** trong khuôn khổ **Godunov-type scheme**.

2.1 Mô hình vật lý

Đặt biến trạng thái:

$$U = \begin{bmatrix} h \\ q \end{bmatrix}, \quad q = hu \quad (5)$$

Phương trình bảo toàn:

$$\partial_t U + \partial_x F(U) = 0 \quad (6)$$

với thông lượng vật lý:

$$F(U) = \begin{bmatrix} q \\ \frac{q^2}{h} + \frac{1}{2}gh^2 \end{bmatrix} \quad (7)$$

Trong đó $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ là gia tốc trọng trường.

Ý nghĩa vật lý:

- Phương trình đầu tiên: bảo toàn khối lượng
- Phương trình thứ hai: bảo toàn động lượng
- Hệ này mô tả chính xác lan truyền sóng nông trong kênh 1D

2.2 Khung Godunov – Finite Volume

Miền 1D được chia thành N_x ô, mỗi ô lưu giá trị trung bình U_i^n tại thời điểm t^n . Cập nhật bảo toàn:

$$U_i^{n+1} = U_i^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} \left(\hat{F}_{i+1/2} - \hat{F}_{i-1/2} \right) \quad (8)$$

Trong đó $\hat{F}_{i\pm 1/2}$ là **numerical flux** tại biên ô, được tính từ bài toán Riemann giữa hai trạng thái trái–phải.

Ý nghĩa:

- Bảo toàn khối lượng/động lượng ở mức rời rạc
- Phù hợp cho bài toán sóng lan truyền, kể cả trường hợp có shock
- Đảm bảo tính nhất quán (consistency) với phương trình vi phân gốc

2.3 Roe approximate Riemann solver

Trong Godunov, điểm mấu chốt là cách tính $\hat{F}$. Roe solver là một xấp xỉ Riemann “ít khuếch tán số”, giữ tốt đặc trưng sóng (biên độ/pha), nên phù hợp cho bài toán triều.

Roe sử dụng tuyến tính hóa cục bộ hệ phương trình quanh một trạng thái trung gian (Roe average) để phân giải đóng góp của các sóng đặc trưng, từ đó xây dựng thông lượng.

Vì sao chọn Roe solver:

- **Chính xác hơn HLL về mặt phân giải sóng:** Roe phân tích chính xác 2 sóng đặc trưng (trái/phải)
 - **Ít khuếch tán số:** giữ được biên độ và pha sóng triều qua nhiều chu kỳ
 - **Phù hợp cho smooth flows:** bài toán triều ít có shock mạnh
 - **Đã được validation:** method được công bố trong paper của giảng viên hướng dẫn
- Trade-off:**
- Cần thêm cơ chế bảo đảm nghiệm vật lý (entropy/positivity fix)
 - Chi phí tính toán cao hơn một chút so với HLL
 - Nhưng quality của solution tốt hơn rõ rệt cho ứng dụng này

2.4 Bước thời gian theo điều kiện CFL

Solver dùng time-stepping tường minh, vì vậy ổn định phụ thuộc CFL:

$$\Delta t = \text{CFL} \cdot \frac{\Delta x}{\max_i(|u_i| + \sqrt{gh_i})} \quad (9)$$

Trong đó:

- $|u| + \sqrt{gh}$ là tốc độ lan truyền lớn nhất (vận tốc dòng + vận tốc sóng nông)
- CFL thường chọn 0.3–0.7 để đảm bảo ổn định

Ý nghĩa vật lý và số:

- **Vật lý:** đảm bảo thông tin không lan truyền nhanh hơn tốc độ đặc trưng
- **Số:** điều kiện ổn định von Neumann cho explicit scheme
- **Thực hành:** CFL = 0.45 cho balance giữa ổn định và hiệu suất

2.5 Entropy fix (Harten)

Roe solver có thể tạo nghiệm “phi vật lý” tại rarefaction nếu không áp entropy condition. Để khắc phục, áp dụng **Harten entropy fix** lên trị riêng:

$$|\lambda| < \delta \Rightarrow |\lambda| \leftarrow \frac{\lambda^2 + \delta^2}{2\delta} \quad (10)$$

Mục tiêu:

- Loại bỏ rarefaction shock giả (entropy-violating shocks)
- Tăng tính ổn định mà không làm khuếch tán quá mạnh
- Đảm bảo solution physically admissible

Cách hoạt động:

- Khi $|\lambda|$ quá nhỏ (gần sonic point), Roe linearization không chính xác
- Harten fix làm mịn transition, tránh non-physical jumps
- Parameter δ typically là $0.1 \times \max(|\lambda|)$

2.6 Positivity preservation

Trong thủy động lực, mực nước âm là không vật lý và gây nổ nghiệm. Do đó áp dụng ràng buộc:

$$h \geq 10^{-6} \text{ m} \quad (11)$$

để đảm bảo:

- Tính dương của độ sâu (physical constraint)
- Ổn định khi có dao động số hoặc điều kiện biên mạnh
- Tránh division by zero trong flux calculation

Cách implement:

- Sau mỗi update step, clamp h về minimum threshold
- Đủ nhỏ để không ảnh hưởng physics, đủ lớn để numerical stability

2.7 Vai trò của solver trong pipeline

Solver Roe được xem là **mô hình vật lý tham chiếu** (reference model):

- Tạo nghiệm $h(x, t)$ cho nhiều kịch bản triều biên
- Làm “ground truth” để DeepONet học toán tử
- Đảm bảo data quality thông qua:
 - Conservation properties
 - Entropy satisfaction
 - Positivity preservation
 - Validated method (published work)

Quality assurance:

- Mass conservation check: $\sum_i h_i \Delta x = \text{const}$
- Energy evolution monitoring
- Visual inspection of wave propagation

3 Triều điều hòa từ mô hình TPXO/FES

3.1 Vì sao cần TPXO/FES

TPXO/FES cung cấp forcing triều dựa trên:

- Mô hình triều barotropic toàn cầu
- Được biểu diễn bằng **harmonic constituents** (M2, S2, K1, O1, ...)
- Tái tạo được chuỗi $\eta(t)$ liên tục tại vị trí mong muốn

Điều này giúp:

- **Physical realism:** Forcing có ý nghĩa vật lý, phản ánh triều thực tế
- **Validation:** Phù hợp chuẩn mô hình thủy động lực học (coastal modeling)
- **Reproducibility:** Dễ tái lập và trích dẫn trong báo cáo
- **Comparison:** Có thể so sánh với observations tại tide gauges

3.2 Harmonic constituents chính

Các thành phần triều quan trọng:

Constituent	Type	Period	Nguồn gốc
M2	Semidiurnal	12.42 h	Principal lunar
S2	Semidiurnal	12.00 h	Principal solar
N2	Semidiurnal	12.66 h	Larger lunar elliptic
K2	Semidiurnal	11.97 h	Lunisolar
K1	Diurnal	23.93 h	Lunisolar diurnal
O1	Diurnal	25.82 h	Principal lunar diurnal
P1	Diurnal	24.07 h	Principal solar diurnal
Q1	Diurnal	26.87 h	Larger lunar elliptic

Bảng 1: Các harmonic constituents chính

Đặc điểm Vịnh Bắc Bộ:

- Triều hỗn hợp, ưu thế bán nhật triều
- M2 là thành phần mạnh nhất
- K1, O1 đóng góp đáng kể vào chu kỳ ngày
- Tổ hợp này tạo ra pattern triều phức tạp

3.3 Cách dùng TPXO/FES trong pipeline

Tại tọa độ biên (hoặc trạm đại diện), trích các thành phần điều hòa:

$$\{A_i, \omega_i, \phi_i\}_{i=1}^K \quad (12)$$

Tái tạo:

$$\eta(t) = \sum_{i=1}^K A_i \cos(\omega_i t + \phi_i) \quad (13)$$

Sau đó:

- Tạo `eta_func(t)` để solver gọi theo thời gian thực (do Δt thay đổi theo CFL)
- Đồng thời lấy mẫu đều để tạo `eta_vec` kích thước m cho DeepONet

Implementation details:

- TPXO/FES cung cấp complex amplitudes tại grid points
- Interpolate về vị trí biên cần thiết
- Extract amplitude và phase cho mỗi constituent
- Reconstruct time series với desired temporal resolution

3.4 Tích hợp vào data generation

Trong vòng lặp sinh data:

1. Mỗi scenario có thể khác nhau bằng:
 - Dịch pha ban đầu (different start time)
 - Chọn cửa sổ thời gian khác
 - Thay đổi tổ hợp constituent (nếu cần OOD tests)
 - Vary amplitude scaling (extreme event scenarios)

Variability strategies:

- **Temporal shifts:** Start simulations at different phases of spring-neap cycle
- **Seasonal variations:** Include nodal corrections
- **Extreme events:** Scale up M2 amplitude for storm surge scenarios
- **Climate scenarios:** Modify mean sea level

4 Kiến trúc DeepONet

DeepONet gồm hai mạng con: Branch và Trunk, kết hợp qua dot product để dự đoán $h(x, t)$.

4.1 Branch Network

Input: $\eta_{\text{vec}} \in \mathbb{R}^m$

Architecture:

$$\mathbb{R}^m \xrightarrow{\text{FC}} \mathbb{R}^{128} \xrightarrow{\text{GELU}} \mathbb{R}^{128} \xrightarrow{\text{GELU}} \mathbb{R}^{64} \xrightarrow{\text{GELU}} \mathbb{R}^{64} \quad (14)$$

Output: Vector đặc trưng tiềm ẩn $b \in \mathbb{R}^p$ (với $p = 64$)

Ý nghĩa:

- Branch học cách “mã hóa” toàn bộ kịch bản triều biên thành một biểu diễn gọn
- Capture essential features của forcing signal
- Dimension reduction: $m = 100 \rightarrow p = 64$
- Learned representation phải chứa đủ information để reconstruct $h(x, t)$ khi kết hợp với trunk

4.2 Trunk Network

Input: $(x_{\text{norm}}, t_{\text{norm}}) \in \mathbb{R}^2$

Architecture:

$$\mathbb{R}^2 \xrightarrow{\text{FC}} \mathbb{R}^{128} \xrightarrow{\text{GELU}} \mathbb{R}^{128} \xrightarrow{\text{GELU}} \mathbb{R}^{64} \xrightarrow{\text{GELU}} \mathbb{R}^{64} \quad (15)$$

Output: Vector đặc trưng $r \in \mathbb{R}^p$ (với $p = 64$)

Ý nghĩa:

- Trunk học hệ cơ sở theo không gian–thời gian để “giải mã” đáp ứng tại vị trí và thời điểm truy vấn
- Acts as spatiotemporal basis functions
- Each dimension của r là một mode ảnh hưởng bởi location (x, t)
- Network learns to represent Green’s function-like responses

4.3 Kết hợp (Dot product merging)

Dự đoán:

$$\hat{h}(x, t) = \sum_{k=1}^p b_k(\eta) \cdot r_k(x, t) + \beta \quad (16)$$

Trong đó β là bias học được.

Intuition:

- Branch output b_k là “coefficients” for each mode
- Trunk output r_k là “basis functions” tại (x, t)
- Dot product tạo ra linear combination
- Tương tự như modal decomposition trong fluid mechanics

Vì sao dot product:

- **Universal approximation:** Được chứng minh có thể approximate bất kỳ continuous operator
- **Computational efficiency:** Linear operation, very fast inference
- **Interpretability:** Mỗi mode có ý nghĩa physical (có thể visualize)
- **Generalization:** Structure này enforce certain regularities

Component	Configuration
Architecture	MLP nhiều tầng
Activation	GELU
Loss function	MSE
Metrics	RMSE, MAE, R^2
Optimizer	Adam
Learning rate	10^{-3} (with scheduler)
Batch size	2048
Gradient clipping	1.0
Early stopping	50 epochs patience
Device	GPU (CUDA)
Reproducibility	Fixed seed

Bảng 2: Cấu hình training DeepONet

4.4 Đặc điểm triển khai

Lý do dùng MLP:

- Branch input là vector hữu hạn chiều ($m = 100$)
- Trunk input chỉ 2 chiều (x, t)
- Kiến trúc này là baseline chuẩn, đủ mạnh cho 1D operator learning
- Không cần CNN (no spatial correlation in branch input)
- Không cần RNN (operator learning, not sequential prediction)

Vì sao GELU activation:

- Smooth, differentiable everywhere (unlike ReLU)
- Better gradient flow
- Empirically performs well for scientific ML
- Non-monotonic (can approximate complex functions)

4.5 Training procedure

Algorithm 1 Training DeepONet

```
1: Load compiled dataset (branch, trunk, labels)
2: Split: train 80%, val 10%, test 10%
3: Initialize Branch net  $b_\theta$ , Trunk net  $r_\phi$ 
4: Initialize Adam optimizer,  $\text{lr} = 10^{-3}$ 
5: for epoch = 1, ..., 500 do
6:   for each minibatch  $\mathcal{B}$  do
7:      $\mathbf{b} \leftarrow b_\theta(\eta)$ 
8:      $\mathbf{r} \leftarrow r_\phi(x, t)$ 
9:      $\hat{h} \leftarrow \mathbf{b}^T \mathbf{r} + \beta$ 
10:     $\mathcal{L} \leftarrow \text{MSE}(h, \hat{h})$ 
11:    Backward pass
12:    Clip gradients to max norm 1.0
13:    Update weights
14:  end for
15:  Evaluate on validation set
16:  Compute val_loss, val_RMSE, val_MAE
17:  if val_loss improved then
18:    Save checkpoint
19:    Reset patience counter
20:  else
21:    Increment patience counter
22:  end if
23:  if patience  $\geq 50$  then
24:    break (early stopping)
25:  end if
26:  if plateau detected then
27:    Reduce learning rate  $\times 0.5$ 
28:  end if
29: end for
30: Load best checkpoint
31: Evaluate on test set
```

Complete Pipeline:

TPXO/FES harmonics
↓
Generate (t) for each scenario
↓
Run Roe solver $\rightarrow h(x,t)$
↓
Pointwise sampling $\rightarrow (_vec, x, t, h)$
↓
Normalization & compilation
↓
Train DeepONet
↓
Evaluate: RMSE, MAE, phase/amplitude
↓
Deploy: Fast inference for new (t)

Hình 1: Pipeline workflow

5 Kế hoạch tiếp theo

1. TPXO/FES integration

- Extract harmonics
- Implement `generate_eta_from_tpxo_fes()`
- Generate new dataset với realistic tides

2. Train với TPXO data

- Compare performance: RFF vs TPXO
- Analyze generalization to realistic scenarios

3. Advanced evaluation

- Spectral analysis
- Harmonic decomposition của predictions
- Compare với TPXO reference

4. Model improvements

- Experiment với deeper networks
- Try different activation functions
- Regularization techniques

5. Physical validation

- Mass conservation check trong predictions

- Energy evolution analysis
- Comparison với observations (nếu có)

6. Extension to 2D

- Preliminary design cho 2D solver
- Vịnh Bắc Bộ domain setup
- Computational challenges assessment

7. Documentation

- Finalize internship report
- Prepare presentation
- Code documentation và cleanup

6 Kết luận

6.1 Đóng góp chính

Công việc tuần này đã xây dựng được foundation vững chắc cho operator learning pipeline:

1. **Numerical solver:** Roe solver validated, stable, efficient
2. **Data pipeline:** Well-designed format, quality control measures
3. **DeepONet design:** Architecture ready, implementation planned
4. **TPXO integration:** Workflow designed, ready for implementation

6.2 Tính mới và ý nghĩa

Scientific novelty:

- Áp dụng DeepONet cho coastal tidal modeling (niche application)
- Integration của validated numerical method với modern ML
- Realistic forcing từ TPXO (not just synthetic data)

Practical value:

- Fast surrogate model cho tidal prediction
- Useful cho sensitivity analysis, uncertainty quantification
- Scalable framework (1D $\rightarrow$ 2D possible)

6.3 Challenges encountered

- **Quality assurance:** Cần nhiều checks để đảm bảo physical correctness

6.4 Lessons learned

- **Importance of validation:** Every component needs thorough testing
- **Incremental development:** Build pipeline step by step, test each part
- **Documentation:** Ghi chép methodology ngay từ đầu saves time later
- **Physical intuition:** Understanding physics helps debug numerical issues

Tài liệu

- [1] Nguyễn Tất Thắng và Nguyễn Thế Hùng (2009). Application of a Godunov type numerical scheme and a domain decomposition technique to the parallel computation of tidal propagation. *VNU Journal of Science, Earth Sciences*, 25:104–115.
- [2] Lu, L., Jin, P., Pang, G., Zhang, Z., & Karniadakis, G. E. (2021). Learning nonlinear operators via DeepONet based on the universal approximation theorem of operators. *Nature Machine Intelligence*, 3:218–229.
- [3] Egbert, G. D., & Erofeeva, S. Y. (2002). Efficient inverse modeling of barotropic ocean tides. *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, 19(2):183–204.
- [4] Roe, P. L. (1981). Approximate Riemann solvers, parameter vectors, and difference schemes. *Journal of Computational Physics*, 43(2):357–372.
- [5] Harten, A. (1983). High resolution schemes for hyperbolic conservation laws. *Journal of Computational Physics*, 49(3):357–393.